

工程快捷服务 (EQS) 产品需求文档 V6.0

文档版本:	V6.0
创建日期:	2026-08-07
文档状态:	正式版
机密等级:	内部机密
工期规划:	3个月
驱动模式:	规范驱动 + 测试驱动 + AI驱动

文档修订历史

版本	日期	修订人	修订内容
V1.0	2026-08-07	-	初始版本, 整合EQS.md需求, 明确技术栈
V2.0	2026-08-07	-	审核完善: 补充API设计、数据模型、微信集成、测试策略、部署架构
V3.0	2026-08-07	-	规范驱动+测试驱动+AI流水线+国产模型集成
V4.0	2026-08-07	刘东良 (ldl@chzu.edu.cn)	图表改英文、补充部署规格、添加参与方信息
V5.0	2026-08-07	刘东良 (ldl@chzu.edu.cn)	对照原始需求审核: 补齐平台职能、资质核验、仲裁规则、银行存管、简介文案
V6.0	2026-08-08	刘东良 (ldl@chzu.edu.cn)	完成原始需求追踪审查: 补齐双端App、交易核心数据与API、第三方支付合规、争议处理和验收基线

原始需求符合性结论

V5.0 已覆盖 docs/PRD/EQS.md 的主要产品概念, 但尚不能作为完整、可实施、可验收的需求基线, 具体缺口如下:

编号	V5.0缺口	V6.0处理结果
GAP-01	用户端、服务端仅明确微信小程序/H5, 未覆盖原始需求中的App	将iOS/Android App纳入公测交付范围, 统一使用Uni-app构建
GAP-02	报价、合同、付款节点、资质、打卡、纠纷缺少核心数据模型	补充对应数据实体及关键约束
GAP-03	核心API未覆盖报价、合同、节点验收、资质核验、打卡、争议处理	补充端到端核心API清单

编号	V5.0缺口	V6.0处理结果
GAP-04	“平台托管/充值/提现”表述可能被理解为平台自建资金池	明确由持牌支付机构或银行提供分账/存管能力，平台只保存业务单据和外部流水号
GAP-05	“平台仲裁”易与法定仲裁混淆	定义为合同约定的专家评审与平台调解，并保留法定仲裁、诉讼权利
GAP-06	CAD、报告模板、保险品类、3秒推荐等原始要求缺少明确验收口径	补充优先级、阶段边界和可测试验收标准

结论： V6.0 完成上述修订后，原始需求均已被映射为功能、业务规则或阶段性规划；第21章追踪矩阵是范围验收的最终依据。第三方支付、电子签章和政府数据核验的实际上线时间仍受服务商签约及接口授权约束。

项目参与方

甲方（需求方）

项目	信息
公司名称	待填写
项目负责人	待填写
产品经理	待填写
联系电话	待填写
电子邮箱	待填写
项目决策人	待填写

乙方（开发方）

项目	信息
姓名	刘东良
角色	项目负责人 / 全栈开发
联系电话	待填写
电子邮箱	ldl@chzu.edu.cn
技术栈	Uni-app + Vue 3 + Go + Gin + GORM

目录

- 1. [项目概述](#)
- 2. [业务背景与市场分析](#)
- 3. [产品目标与成功指标](#)
- 4. [用户角色与用户画像](#)
- 5. [功能需求详细说明](#)

- 6. 非功能性需求
- 7. 技术架构与选型
- 8. 数据需求与接口设计
- 9. 微信生态集成
- 10. 第三方服务集成
- 11. AI原生功能与模型集成
- 12. UI/UX设计规范
- 13. 商业模式与盈利点
- 14. 冷启动与运营策略
- 15. 风险评估与应对策略
- 16. 版本发布计划
- 17. 测试策略
- 18. 部署架构
- 19. 环境配置
- 20. 附录
- 21. 原始需求追踪与验收基线

1. 项目概述

1.1 项目背景

工程服务业（设计、造价、地勘、监理）长期存在以下痛点：

角色	痛点描述
甲方/业主	找服务方靠关系、比价难、进度不透明、结算纠纷多
服务方	商务成本高、获客难、回款周期长、信用体系缺失
行业整体	信息化程度低、标准化程度差、信任成本高

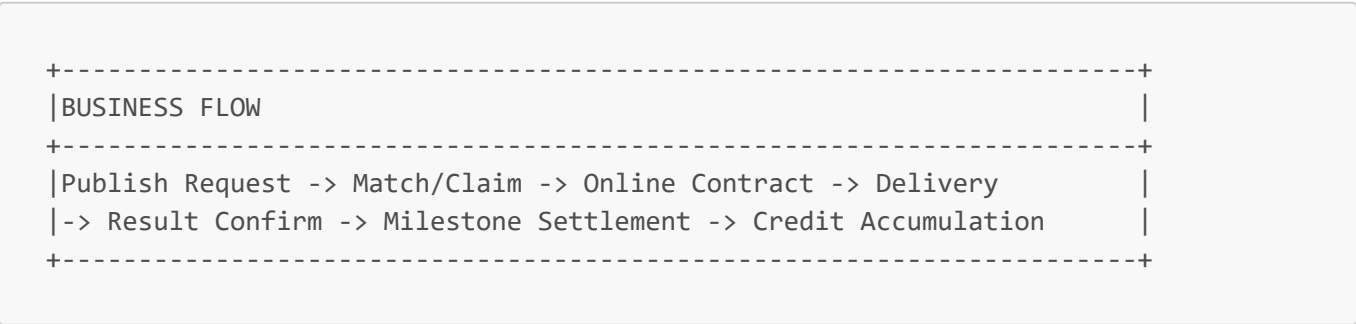
1.2 产品定位

一句话定位：工程服务业的"美团+滴滴"——一站式智慧交易与协作平台。

核心价值：

- 对甲方：像"点外卖"一样找工程服务——简单、透明、可控
- 对服务方：像"滴滴抢单"一样接项目——高效、低成本、有背书

1.3 业务闭环



注解：发布需求 -> 匹配/抢单 -> 线上签约 -> 过程交付 -> 成果确认 -> 节点结算 -> 信用沉淀

1.4 项目范围

范围维度	说明
服务类型	造价咨询、工程监理、地质勘察、工程设计
项目规模	初期聚焦 50万以下中小型项目
地域范围	初期以单城市为试点，验证模式后全国推广
终端覆盖	需求方与服务方共用业务客户端：微信小程序为主，H5和iOS/Android App同步覆盖；运营方使用PC管理后台

2. 业务背景与市场分析

2.1 行业现状

中国工程服务业市场规模超万亿，但数字化渗透率不足5%。主要特征：

- **高度分散：**大量中小型事务所、个体工程师
- **关系驱动：**获客主要靠人脉，缺乏公开透明的交易市场
- **交付非标：**服务成果质量难以量化评估
- **结算低效：**付款周期长，纠纷处理机制不完善

2.2 竞品分析

竞品类型	代表产品	优势	劣势
综合招标平台	公采网、比地招标	资源多、流程规范	侧重招投标，轻协作
垂直SaaS	广联达、鲁班	专业工具强	偏工具，无交易闭环
本地服务商	各地设计院/造价所	本地化服务好	信息化程度低、获客难

EQS差异化定位：不做纯工具，不做纯招标，而是"交易+协作+信用"三位一体。

2.3 目标市场

初期切入市场（MVP阶段）：

- 监理服务：高频、刚需、标准化程度相对较高
- 工程造价审计：决策快、频次高、成果可标准化

中期扩展市场：

- 地质勘察

- 工程设计（方案/施工图）

远期市场：

- 全品类工程服务
- 建材/设备租赁交易

3. 产品目标与成功指标

3.1 产品目标

阶段	目标	时间节点
冷启动期	完成MVP上线，验证业务闭环	第1个月
成长期	单城市月活用户突破1000，月交易额突破500万	第2个月
扩张期	完善全功能，管理后台上线，覆盖单城市	第3个月

3.2 核心KPI

指标	定义	目标值
供需匹配率	发布需求后24小时内获得报价的比例	≥80%
推荐响应时间	提交完整项目条件后返回首屏推荐结果的服务端耗时	P95≤3秒
交付准时率	按约定节点完成交付的比例	≥90%
用户满意度	服务完成后评分平均值	≥4.5/5.0
纠纷率	产生纠纷的订单占比	≤2%
复购率	同一甲方30天内再次发单的比例	≥30%

4. 用户角色与用户画像

4.1 用户角色定义

角色一：甲方/需求方

子类型	典型画像	核心需求
建设单位	房地产开发商、政府基建部门	找靠谱服务方、控制成本、合规流程
施工单位	建筑公司、装修公司的项目部	快速获取造价/地勘报告、配合施工进度
个人业主	私人建房、装修业主	价格透明、服务可靠、简单易用

角色二：服务方/供给方

子类型	典型画像	核心需求
-----	------	------

子类型	典型画像	核心需求
造价事务所	3-20人规模，持有一级/二级造价师资质	稳定获客、快速回款、品牌曝光
监理公司	10-50人规模，持有监理资质	项目资源、人员调度、合规管理
设计院	10-100人规模，持有设计资质	拓展业务渠道、项目协作
地勘院	5-30人规模，持有勘察资质	设备共享、项目匹配
独立工程师	持有注册证书的个人	灵活接单、信用背书

角色三：平台运营方

子类型	职责
运营人员	审核资质、处理纠纷、客户服务
技术人员	系统维护、功能迭代、数据安全
财务人员	结算管理、对账核验、发票处理
评审专家	接受争议案件指派、披露利益冲突并提交专业评审意见

平台方四大核心职能：

职能	说明
规则制定	制定平台交易规则、服务标准、违约与争议处理规则
资金监管	对接持牌机构监管资金，平台按节点验收提交处理指令但不触碰资金
争议处理	组织专家评审和平台调解，并衔接法定仲裁或诉讼
数据沉淀	沉淀交易、信用、行业指数数据，反哺运营决策

4.2 用户画像

甲方用户画像 - 张经理

- 35岁，某中型建筑公司项目总监
- 每月需要对接5-10家工程服务商
- 痛点：找服务商靠熟人推荐，质量参差不齐；付款后难以追踪进度；纠纷处理耗时耗力
- 期望：一站式找服务、进度实时可视、资金有保障

服务方画像 - 李总

- 42岁，某造价事务所创始人，团队15人
- 痛点：获客成本高，80%精力花在商务谈判；回款周期平均3个月；小项目利润薄不愿接
- 期望：稳定项目来源、快速结算、减少商务成本

5. 功能需求详细说明

5.1 用户端（微信小程序/H5/App）—— 需求方使用

5.1.1 智能发单模块

功能描述： 甲方通过标准化表单发布工程服务需求，系统自动识别项目类型并生成服务清单。

详细功能：

功能点	说明	优先级
项目类型选择	房建、市政、装修、水利等，支持多选	P0
项目信息填写	项目名称、地址、规模、预算范围、期望工期	P0
智能清单生成	根据项目类型自动生成服务需求清单	P0
附件上传	支持上传CAD图纸、PDF文件、图片，单文件最大50MB	P0
发布范围设置	公开发布 / 指定服务商邀请	P1
预估报价	系统根据项目信息给出参考价格区间	P1
模板保存	支持保存常用发单模板，下次快速复用	P2

业务规则：

- 项目金额≥50万需上传立项批文
- 同一项目最多可邀请5家指定服务商
- 发布后24小时内未响应自动推送提醒

5.1.2 服务超市模块

功能描述： 按服务类型分类展示入驻服务商，支持多维度筛选和比较。

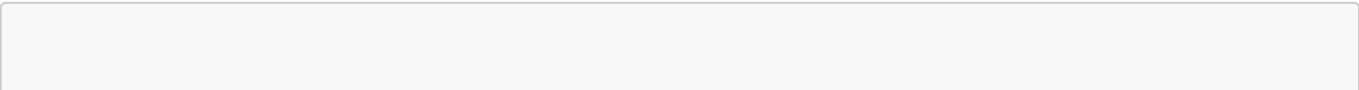
详细功能：

功能点	说明	优先级
分类浏览	按造价、监理、地勘、设计四大类展示	P0
筛选条件	地区、资质等级、评分、价格区间、服务类型	P0
服务商主页	资质证书、团队规模、过往案例、用户评价、信用分	P0
收藏关注	收藏服务商，关注其动态	P1
智能推荐	基于历史发单记录和偏好，推荐匹配度最高的服务商	P1
对比功能	最多选择3家服务商进行横向对比	P2

5.1.3 进度看板模块

功能描述： 实时跟踪服务交付进度，类似"物流追踪"体验。

状态流转：



Published -> Accepted -> Field Work -> Drafting -> Reviewing
-> Delivered -> Accepted by Client -> Settled

注解：已发布 -> 已接单 -> 现场作业/勘察中 -> 报告编制中 -> 审核中 -> 已交付 -> 验收完成 -> 已结算。不同服务类型可隐藏不适用节点，但状态转换规则一致。

详细功能：

功能点	说明	优先级
进度可视化	时间轴展示项目进度	P0
节点提醒	关键节点（提交初稿、终稿等）自动通知	P0
消息中心	与服务方的沟通记录、系统通知	P0
交付物预览	在线预览PDF/图片格式的交付物	P1
进度催办	对超期项目一键催办	P1

5.1.4 订单支付与节点结算模块

功能描述：平台对接持牌支付机构或银行的订单支付、分账/存管能力，按节点验收发起资金释放指令。平台不吸收存款、不形成自有资金池，只保存订单、支付状态及外部流水号。

详细功能：

功能点	说明	优先级
订单支付	支持微信支付、银行转账及对公支付，资金直接进入持牌机构提供的受监管账户	P0
节点设置	自定义付款节点（如：初稿30%、终稿70%）	P0
验收确认	甲方在线确认交付物，触发资金释放	P0
退款流程	未完成节点可申请退款，有争议时进入专家评审与平台调解流程	P1
结算管理	服务方查看待结算、结算中、已到账和失败记录；平台向第三方发起结算指令	P0
发票管理	服务方开票、甲方收票、平台验真及交易关联，支持纸质发票邮寄状态跟踪	P1
账单查询	交易明细、支付记录、退款记录和结算记录	P0

业务规则：

- 上线前由法务、财务与持牌机构确认采用银行存管、支付机构担保交易或合规分账方案；未完成签约和验收不得上线真实资金交易
- 资金直接进入持牌机构提供的受监管账户，平台不得截留、挪用或以内部余额替代真实资金
- 验收后T+1工作日释放至服务方账户
- 争议订单向持牌机构申请止付或冻结，依据双方协议或生效法律文书处理
- 默认使用“节点验收放款”；“先服务、后付款”仅面向平台审核通过且双方书面约定的企业信用订单，不承诺资金担保

5.2 服务端（微信小程序/H5/App）—— 服务方使用

5.2.1 智能派单模块

功能描述：基于服务方的地理位置、资质等级、历史评价，自动推送匹配项目。

详细功能：

功能点	说明	优先级
项目推荐	每日推送3-5个匹配度最高的项目	P0
匹配度评分	显示项目与服务方的匹配程度（资质、距离、经验）	P0
一键报名	快速报名参与项目	P0
报名管理	查看已报名项目状态	P0

5.2.2 抢单/竞价模块

功能描述：服务方对公开项目进行抢单或报价竞争。

详细功能：

功能点	说明	优先级
项目列表	展示可抢单的公开项目	P0
报价提交	提交报价方案（金额+服务周期+资质说明）	P0
方案上传	上传服务方案附件（PDF/Word）	P0
竞价排名	实时显示当前报价排名（隐去具体金额）	P1
中标通知	中标后自动推送通知，引导签约	P0

5.2.3 在线协作模块

功能描述：提供轻量级在线协作工具，支持图纸预览、批注、文件传输。

详细功能：

功能点	说明	优先级
图纸预览	支持PDF、图片格式在线预览	P0
批注工具	在PDF、图片预览坐标上添加标注、评论并保留版本	P1
文件传输	项目文档的上传/下载/版本管理，支持PDF、CAD（DWG/DXF）和图片	P0

功能点	说明	优先级
CAD处理	MVP支持CAD原文件上传、下载和版本留痕；在线转换预览为P1，原生编辑与BIM查看为远期范围	P1
消息沟通	与甲方的即时消息沟通	P0

5.2.4 考勤打卡模块

功能描述：针对需要现场服务的项目（监理、地勘），支持GPS定位打卡作为服务凭证。

详细功能：

功能点	说明	优先级
GPS打卡	记录打卡时间、地点、GPS坐标	P0
打卡记录	查看历史打卡记录，支持导出	P0
位置验证	验证打卡位置是否在项目工地范围内	P1
异常提醒	非工作时间/非项目地点打卡预警	P2

定位合规规则：仅在用户主动打卡时获取一次定位；首次使用前单独告知用途并取得授权；拒绝授权时允许上传带时间水印的现场照片并由项目负责人审核，不进行后台持续定位。

5.2.5 项目管理模块

功能描述：服务方管理承接的所有项目，进行任务分配和进度跟踪。

详细功能：

功能点	说明	优先级
项目列表	按状态分类展示（进行中/待验收/已完成）	P0
任务分配	将项目任务分配给团队成员	P1
进度更新	项目负责人更新项目进度节点	P0
交付物上传	上传阶段性/最终交付物	P0

5.2.6 标准交付模板模块

功能描述：按服务类型提供标准化报告模板和交付检查清单，降低小型项目的交付门槛。

功能点	说明	优先级
模板分类	提供《地勘报告模板》《造价审核清单》以及监理、设计类基础模板	P0
模板下载	服务方可查看版本、适用范围并下载当前有效模板	P0

功能点	说明	优先级
清单校验	提交交付物时逐项确认必交材料，缺项时阻止提交并提示	P1
版本管理	运营方发布、停用模板并保留历史版本，既有订单继续引用签约时版本	P1

5.3 管理后台（PC端）—— 运营方使用

5.3.1 资质审核模块

功能描述：人工+OCR识别验证服务方资质，确保平台服务商质量。

详细功能：

功能点	说明	优先级
营业执照OCR	自动识别营业执照信息	P0
资质证书OCR	识别工程资质证书	P0
人员证书核验	注册建造师、造价师、监理工程师证书核验	P0
社保记录核验	服务方上传近6个月社保记录，核验人员真实在岗	P0
主管部门接口 核验	在取得合法授权且存在可用接口时，与人社/住建等主管部门数据源校验；否则执行人工核验并记录证据	P1
人工复核	OCR结果需人工复核确认	P0
审核记录	记录审核历史，支持追溯	P0
资质到期提醒	资质到期前30天自动提醒更新	P1

审核规则（防挂靠资质、防止人员虚假）：

- 强制要求服务方上传社保记录 + 注册证书
- 在合法授权和接口可用的前提下与人社/住建等数据源校验，初期允许人工核验过渡
- 挂靠资质、人员虚假、社保不一致的申请一律驳回

审核流程：

Submit -> OCR -> Authorized Data Check -> System Precheck
-> Manual Review -> Approve/Reject -> Onboard/Return

注解：服务方提交资料 -> OCR自动识别 -> 授权数据源或人工核验 -> 系统初审 -> 人工复核 -> 审核通过/拒绝 -> 入驻/驳回。

5.3.2 合同管理模块

功能描述：内置标准化工程服务合同模板，在线生成电子签章。

详细功能：

功能点	说明	优先级
合同模板库	预置造价、监理、地勘、设计四类服务合同模板	P0
合同生成	根据项目信息自动填充合同内容	P0
电子签章	对接具有合法资质的电子签约服务商，完成实名认证、意愿认证、签署和存证	P0
合同归档	合同自动归档，支持检索下载	P0
合同变更	支持补充协议和变更记录	P1

5.3.3 结算中心模块

功能描述：基于持牌支付机构/银行返回的账单自动对账，管理支付与结算指令，支持银行转账和发票核验；平台账务记录不得作为资金实际到账的唯一依据。

详细功能：

功能点	说明	优先级
对账单生成	按月自动生成交易对账单	P0
资金流水	查看所有资金流转记录	P0
结算管理	查询服务方结算状态，向第三方发起结算指令并处理回调，不由平台人工账户打款	P0
发票核验	验证发票真伪，关联交易记录	P1
财务报表	交易额、佣金收入、平台收支报表	P1

5.3.4 信用评分模块

功能描述：根据多维度数据动态计算服务商和甲方的信用评分。

评分维度：

维度	权重	计算规则
交付准时率	30%	按时交付次数 / 总交付次数
质量评分	30%	甲方验收评分平均值
纠纷次数	20%	纠纷次数越多，扣分越多
平台活跃度	10%	接单量、响应速度、在线时长
历史履约	10%	历史订单完成率

信用等级：

- AAA（90-100分）：优先推荐，免审核
- AA（80-89分）：正常推荐
- A（70-79分）：降权推荐

- B (60-69分)：限制接单
- C (<60分)：暂停接单，需整改

5.3.5 纠纷评审与调解模块

功能描述：依照平台交易规则和双方合同约定设立专家评审团，对争议项目进行专业评审并由平台组织调解。该流程不是《仲裁法》意义上的法定仲裁，不限制任何一方依法申请仲裁或提起诉讼。

专家评审团：由平台邀请的资深总工、行业专家组成，负责形成专业评审意见；专家须披露利益冲突并执行回避规则。

详细功能：

功能点	说明	优先级
纠纷发起	甲方或服务方可发起纠纷	P0
证据提交	双方提交相关证据材料	P0
专家指派	从适配专业且无利益冲突的专家中随机指派3人组成评审团	P0
在线评审	专家在线评审，投票表决	P0
结果执行	根据双方事先同意的交易规则、调解协议或生效法律文书向支付机构提交资金处理指令	P0
复核机制	对评审结果不满可申请一次复核；复核不影响依法仲裁或诉讼的权利	P1

争议处理规则：

- 专家评审团由平台邀请的资深总工组成
- 经合同及平台规则事先明确同意，评审费用原则上由责任方承担；无法明确责任时按评审意见分担
- 争议订单向持牌机构申请止付或冻结，依据双方和解/调解协议、生效仲裁裁决或法院文书处理资金
- 受理、举证、质证、评审、复核各阶段均记录时间、操作人和证据哈希，保证全程可追溯

5.3.6 运营管理模块

详细功能：

功能点	说明	优先级
用户管理	查看、搜索、管理平台用户	P0
项目管理	查看所有项目，处理异常项目	P0
数据看板	交易数据、用户数据、运营数据可视化	P1
内容管理	公告、通知、帮助文档管理	P1

功能点	说明	优先级
系统配置	平台参数、佣金比例、会员价格配置	P0

5.4 AI原生功能模块

5.4.1 智能OCR识别

功能描述：基于国产AI模型的OCR能力，自动识别和提取证件、文件信息。

功能点	说明	优先级
营业执照识别	自动提取公司名称、统一社会信用代码、经营范围等	P0
资质证书识别	识别资质等级、有效期、业务范围	P0
人员证书识别	注册证书、执业资格证书识别	P0
工程图纸识别	识别图纸中的关键信息（项目名称、面积、层数）	P1

5.4.2 智能推荐引擎

功能描述：基于用户行为和项目特征，智能匹配最优服务方。

功能点	说明	优先级
项目推荐	根据服务方资质、历史评价、地理位置推荐项目	P0
服务方推荐	根据甲方历史偏好、项目类型推荐服务方	P0
智能排序	综合匹配度、信用分、响应速度智能排序	P1
相似项目推荐	推荐相似项目案例供参考	P2

5.4.3 智能客服与助手

功能描述：提供AI驱动的智能客服和业务助手功能。

功能点	说明	优先级
智能问答	7x24小时自动回答常见问题	P0
业务指引	引导用户完成发单、接单等操作	P1
合同助手	AI辅助生成和审核合同条款	P1
风险预警	智能识别潜在风险并提醒	P2

5.4.4 数据分析与洞察

功能描述：基于AI的数据分析能力，提供业务洞察。

功能点	说明	优先级
-----	----	-----

功能点	说明	优先级
价格预测	根据历史数据预测项目报价区间	P1
趋势分析	分析区域工程服务需求趋势	P2
信用评估	AI辅助评估用户信用风险	P2

6. 非功能性需求

6.1 性能需求

指标	要求
页面加载时间	首屏加载≤2秒（4G网络）
API响应时间	95%请求≤500ms
并发用户数	支持1000并发用户
数据库查询	单次查询≤100ms
文件上传	支持50MB文件上传，上传速度≥1MB/s

6.2 安全需求

类别	要求
数据加密	传输层TLS 1.3，存储层AES-256
身份认证	手机号+验证码登录，敏感操作二次验证
权限控制	基于RBAC的细粒度权限管理
数据隔离	多租户数据逻辑隔离
审计日志	关键操作全量记录，保留180天
合规要求	符合《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及适用的支付、电子签名监管要求
敏感信息	身份证件、社保材料、定位信息按最小必要原则收集，单独授权、加密存储并限制访问和留存期限

6.3 可用性需求

指标	要求
系统可用性	≥99.9%（月度）

指标	要求
数据备份	每日全量备份，实时增量备份
灾难恢复	RTO≤4小时，RPO≤1小时
故障响应	P0故障15分钟响应，2小时修复

6.4 兼容性需求

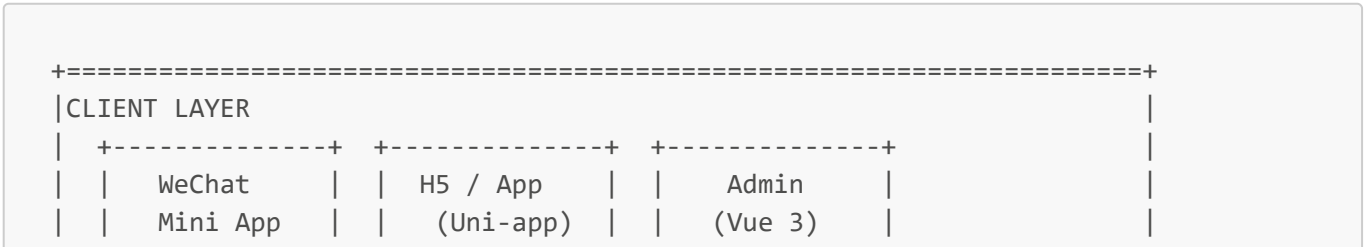
终端	要求
微信小程序	基础库2.20.0+
浏览器	Chrome 90+、Edge 90+、Safari 14+
iOS App	iOS 14+，覆盖最近两个主版本的主流设备
Android App	Android 10+，覆盖主流厂商最近三个系统版本

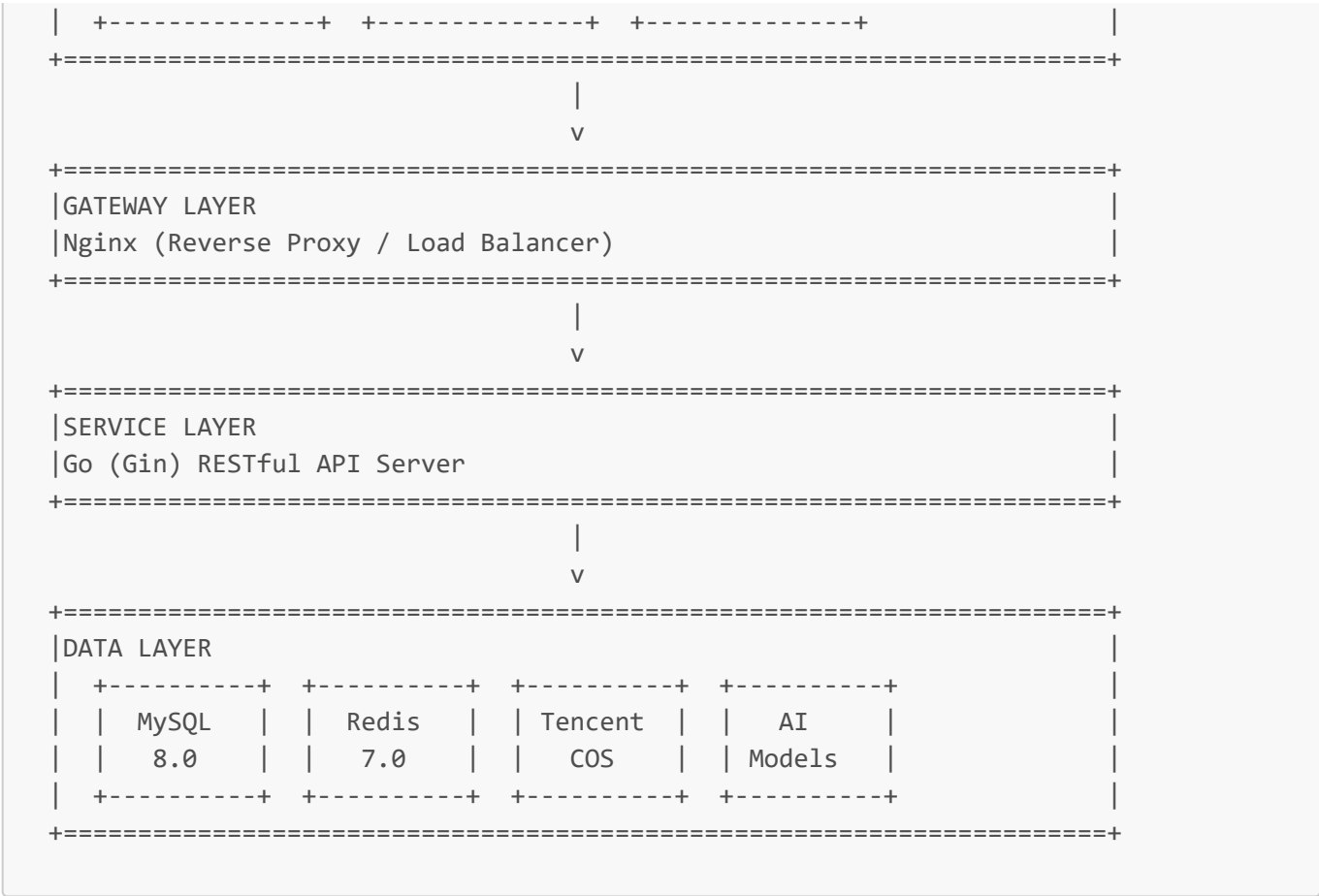
7. 技术架构与选型

7.1 技术栈

层级	技术方案	说明
业务客户端	Uni-app (Vue 3 + Pinia)	同一代码库构建微信小程序、H5及iOS/Android App，按端隔离原生能力
管理后台	Vue 3 + Element Plus + Vite	PC端运营管理
服务端	Go (Gin + GORM)	高性能HTTP框架，ORM框架
数据库	MySQL 8.0	核心业务数据
缓存	Redis 7.0	热点数据、会话管理、验证码存储
文件存储	腾讯云COS	图纸、报告等文件存储
AI服务	国产大模型集成	百度文心、阿里通义、讯飞星火
容器化	Docker + Docker Compose	本地开发环境，生产部署
反向代理	Nginx	负载均衡、静态资源、SSL终端

7.2 系统架构图





注解:

- 客户端层：微信小程序、H5端、iOS/Android App、管理后台
- 网关层：Nginx 反向代理/负载均衡
- 服务层：Go (Gin) RESTful API 服务
- 数据层：MySQL数据库、Redis缓存、腾讯云COS对象存储、AI模型
- 所有层间通信使用 HTTPS (TLS 1.3)

7.3 项目结构

```
eqs/
+-- packages/
|   +-- client/           # Uni-app client
|   |   +-- src/
|   |   |   +-- pages/    # Page components
|   |   |   +-- store/    # Pinia stores
|   |   |   +-- utils/    # Utilities
|   +-- admin/           # Vue 3 admin
|   |   +-- src/
|   |   |   +-- views/    # Page views
|   |   |   +-- router/   # Route config
|   |   |   +-- store/    # State stores
|   +-- server/          # Go backend
|   |   +-- cmd/          # Entrypoints
|   |   +-- internal/     # Internal packages
|   |   |   +-- config/   # Configuration
|   |   |   +-- handler/  # HTTP handlers
```

```
|      |  +-- middleware/ # Middleware
|      |  +-- model/   # Data models
|      |  +-- migrations/ # DB migrations
+-- shared/           # Shared types
+-- deploy/          # Deployment config
+-- .env              # Environment config
+-- docker-compose.yml # Container orchestration
+-- pnpm-workspace.yaml # Monorepo config
```

注解： `packages/client`为多端业务客户端，`packages/admin`为PC管理后台，`packages/server`为Go服务端；`shared`存放共享类型，`deploy`存放部署配置。

7.4 CI/CD与部署

7.4.1 CI/CD流程

```
Commit -> GitHub Actions CI -> Build and Test -> CD -> Tencent Cloud
```

注解： 代码提交后由GitHub Actions执行构建与测试，通过后由CD流程部署至腾讯云。

7.4.2 腾讯云资源规划

资源	规格	用途
CVM	2核4G	后端服务部署
云数据库MySQL	2核4G	核心业务数据
云数据库Redis	1G	缓存和会话
对象存储COS	按量计费	文件存储
CDN	按流量计费	静态资源加速

8. 数据需求与接口设计

8.1 核心数据模型

用户表 (users)

字段	类型	说明
id	BIGINT	用户ID (主键)
phone	VARCHAR(20)	手机号 (唯一索引)
wx_openid	VARCHAR(100)	微信OpenID (唯一索引)
wx_unionid	VARCHAR(100)	微信UnionID

字段	类型	说明
user_type	TINYINT	用户类型：1-甲方 2-服务方 3-管理员 4-评审专家
company_name	VARCHAR(100)	公司名称
credit_score	DECIMAL(5,2)	信用评分 (默认100)
status	TINYINT	状态：0-禁用 1-正常
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间

项目表 (projects)

字段	类型	说明
id	BIGINT	项目ID (主键)
user_id	BIGINT	发布方ID (外键)
project_type	VARCHAR(50)	项目类型
service_type	VARCHAR(50)	服务类型：cost/supervision/geotech/design
title	VARCHAR(200)	项目标题
description	TEXT	项目描述
address	VARCHAR(300)	项目地址
longitude	DECIMAL(10,7)	项目经度，仅用于匹配和现场范围校验
latitude	DECIMAL(10,7)	项目纬度，仅用于匹配和现场范围校验
budget_min	DECIMAL(12,2)	预算下限
budget_max	DECIMAL(12,2)	预算上限
publish_scope	VARCHAR(20)	发布范围：public/invited
status	TINYINT	状态：0-草稿 1-已发布 2-已接单 3-进行中 4-已完成
publish_time	DATETIME	发布时间
deadline	DATETIME	截止时间
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间

服务方资质表 (supplier_qualifications)

字段	类型	说明
id	BIGINT	资质记录ID (主键)

字段	类型	说明
supplier_id	BIGINT	服务方ID (外键)
qualification_type	VARCHAR(50)	营业执照/企业资质/人员证书/社保材料
certificate_no	VARCHAR(100)	证书编号, 敏感字段加密存储
level	VARCHAR(50)	资质等级
scope	VARCHAR(200)	资质业务范围
valid_from	DATE	有效期开始日期
valid_to	DATE	有效期结束日期
verification_method	VARCHAR(20)	OCR/manual/external
verification_status	VARCHAR(20)	pending/approved/rejected/expired
evidence_file_id	BIGINT	加密证明文件ID (外键)
reviewed_by	BIGINT	复核人ID (外键)
reviewed_at	DATETIME	复核时间

报价表 (bids)

字段	类型	说明
id	BIGINT	报价ID (主键)
project_id	BIGINT	项目ID (外键)
supplier_id	BIGINT	服务方ID (外键)
amount	DECIMAL(12,2)	报价金额
service_days	INT	承诺服务周期
proposal_file_id	BIGINT	服务方案文件ID (外键, 可空)
status	VARCHAR(20)	submitted/selected/rejected/withdrawn
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间

订单表 (orders)

字段	类型	说明
id	BIGINT	订单ID (主键)
project_id	BIGINT	关联项目ID (外键)
supplier_id	BIGINT	服务方ID (外键)

字段	类型	说明
selected_bid_id	BIGINT	中选报价ID (外键)
amount	DECIMAL(12,2)	订单金额
status	TINYINT	状态：0-待签约 1-进行中 2-待验收 3-已完成 4-纠纷中
signed_at	DATETIME	签约时间
completed_at	DATETIME	完成时间
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间

合同表 (contracts)

字段	类型	说明
id	BIGINT	合同ID (主键)
order_id	BIGINT	订单ID (唯一外键)
template_id	BIGINT	使用的合同模板ID (外键)
template_version	VARCHAR(20)	签约时锁定的模板版本
contract_no	VARCHAR(50)	合同编号 (唯一索引)
contract_file_id	BIGINT	签署版合同文件ID
sign_provider	VARCHAR(50)	电子签约服务商标识
sign_flow_id	VARCHAR(100)	外部签署流程号 (唯一索引)
status	VARCHAR(20)	draft/signing/signed/voided
signed_at	DATETIME	双方签署完成时间

付款节点表 (payment_milestones)

字段	类型	说明
id	BIGINT	节点ID (主键)
order_id	BIGINT	订单ID (外键)
name	VARCHAR(100)	节点名称
sequence	INT	节点顺序，同一订单内唯一
ratio	DECIMAL(5,2)	付款比例，单位为百分比
amount	DECIMAL(12,2)	节点金额，所有节点合计必须等于订单金额
acceptance_due_at	DATETIME	计划验收时间

字段	类型	说明
status	VARCHAR(20)	pending/submitted/accepted/rejected/disputed/settled
accepted_by	BIGINT	验收人ID (外键, 可空)
accepted_at	DATETIME	验收时间 (可空)

交付物表 (deliverables)

字段	类型	说明
id	BIGINT	交付物ID (主键)
order_id	BIGINT	关联订单ID (外键)
milestone	VARCHAR(50)	里程碑节点
file_url	VARCHAR(500)	文件地址
file_name	VARCHAR(200)	文件名称
version	INT	版本号 (默认1)
status	TINYINT	状态: 0-待审核 1-已通过 2-已驳回
created_at	DATETIME	创建时间

项目文件表 (project_files)

字段	类型	说明
id	BIGINT	文件ID (主键)
project_id	BIGINT	项目ID (外键)
order_id	BIGINT	订单ID (外键, 可空)
uploader_id	BIGINT	上传人ID (外键)
original_name	VARCHAR(200)	原始文件名
file_type	VARCHAR(20)	pdf/image/dwg/dxf/document
storage_key	VARCHAR(500)	私有对象存储键, 不保存公开URL
version	INT	同一逻辑文件的版本号
parent_file_id	BIGINT	上一版本文件ID (外键, 可空)
sha256	CHAR(64)	文件内容哈希, 用于完整性和证据校验
created_at	DATETIME	创建时间

文件批注表 (file_annotations)

字段	类型	说明
id	BIGINT	批注ID (主键)
file_id	BIGINT	被批注文件ID (外键)
author_id	BIGINT	批注人ID (外键)
page_no	INT	PDF/图片页码或图层页序
x_ratio	DECIMAL(8,6)	横向相对坐标, 范围0-1
y_ratio	DECIMAL(8,6)	纵向相对坐标, 范围0-1
content	TEXT	批注内容
status	VARCHAR(20)	active/resolved/deleted
created_at	DATETIME	创建时间

支付与结算流水表 (payment_transactions)

字段	类型	说明
id	BIGINT	流水ID (主键)
user_id	BIGINT	用户ID (外键)
order_id	BIGINT	关联订单ID (外键, 可空)
milestone_id	BIGINT	付款节点ID (外键, 可空)
amount	DECIMAL(12,2)	金额
type	VARCHAR(20)	类型: payment/settlement/refund/freeze/unfreeze
channel	VARCHAR(20)	wechat/bank/other_licensed_provider
external_transaction_id	VARCHAR(100)	第三方流水号 (唯一索引)
status	TINYINT	状态: 0-处理中 1-成功 2-失败
created_at	DATETIME	创建时间

现场打卡表 (attendance_records)

字段	类型	说明
id	BIGINT	打卡ID (主键)
order_id	BIGINT	订单ID (外键)
user_id	BIGINT	打卡人员ID (外键)
check_in_at	DATETIME	打卡时间 (服务端时间)
longitude	DECIMAL(10,7)	本次主动打卡经度, 加密存储

字段	类型	说明
latitude	DECIMAL(10,7)	本次主动打卡纬度，加密存储
distance_meters	INT	与项目位置的距离
evidence_file_id	BIGINT	现场照片文件ID (外键， 可空)
verification_status	VARCHAR(20)	valid/exception/manual_approved/rejected

标准交付模板表 (delivery_templates)

字段	类型	说明
id	BIGINT	模板ID (主键)
service_type	VARCHAR(50)	适用服务类型
name	VARCHAR(100)	模板名称
version	VARCHAR(20)	模板版本， 同一模板名称内唯一
file_id	BIGINT	模板文件ID (外键)
checklist	JSON	必交材料检查清单
status	VARCHAR(20)	draft/active/retired
effective_at	DATETIME	生效时间

争议案件表 (disputes)

字段	类型	说明
id	BIGINT	争议案件ID (主键)
order_id	BIGINT	订单ID (外键)
milestone_id	BIGINT	争议付款节点ID (外键， 可空)
initiator_id	BIGINT	发起人ID (外键)
reason	TEXT	争议原因
claim	TEXT	发起方诉求
status	VARCHAR(30)	evidence/review/mediation/reconsideration/closed
expert_result	JSON	专家意见、投票及费用责任
resolution_type	VARCHAR(30)	settlement/agreement/award/judgment
resolution_file_id	BIGINT	和解协议或生效法律文书文件ID
created_at	DATETIME	创建时间
closed_at	DATETIME	结案时间 (可空)

争议专家指派表 (dispute_expert_assignments)

字段	类型	说明
id	BIGINT	指派ID (主键)
dispute_id	BIGINT	争议案件ID (外键)
expert_user_id	BIGINT	评审专家用户ID (外键)
conflict_declared	TINYINT	是否披露利益冲突
recusal_status	VARCHAR(20)	pending/accepted/rejected/not_required
opinion	TEXT	专业评审意见
vote	VARCHAR(20)	support_client/support_supplier/partial
submitted_at	DATETIME	提交评审时间

评价表 (reviews)

字段	类型	说明
id	BIGINT	评价ID (主键)
order_id	BIGINT	关联订单ID (外键)
reviewer_id	BIGINT	评价方ID (外键)
reviewee_id	BIGINT	被评价方ID (外键)
rating	TINYINT	评分: 1-5
content	TEXT	评价内容
created_at	DATETIME	创建时间

消息表 (messages)

字段	类型	说明
id	BIGINT	消息ID (主键)
sender_id	BIGINT	发送方ID (外键)
receiver_id	BIGINT	接收方ID (外键)
order_id	BIGINT	关联订单ID (外键, 可空)
content	TEXT	消息内容
is_read	TINYINT	是否已读: 0-未读 1-已读
created_at	DATETIME	创建时间

通知表 (notifications)

字段	类型	说明
id	BIGINT	通知ID (主键)
user_id	BIGINT	用户ID (外键)
title	VARCHAR(200)	通知标题
content	TEXT	通知内容
type	VARCHAR(50)	通知类型: order/system/payment
is_read	TINYINT	是否已读: 0-未读 1-已读
created_at	DATETIME	创建时间

审计日志表 (audit_logs)

字段	类型	说明
id	BIGINT	日志ID (主键)
user_id	BIGINT	操作用户ID (外键)
action	VARCHAR(50)	操作类型
target_type	VARCHAR(50)	操作对象类型
target_id	BIGINT	操作对象ID
detail	JSON	操作详情
ip	VARCHAR(50)	操作IP
created_at	DATETIME	创建时间

8.2 核心API接口

用户相关

接口	方法	路径	说明
发送验证码	POST	/api/v1/sms/send	发送登录验证码
手机号登录	POST	/api/v1/auth/login	手机号+验证码登录
微信登录	POST	/api/v1/auth/wx-login	微信小程序登录
获取用户信息	GET	/api/v1/user/info	获取当前用户信息
更新用户信息	PUT	/api/v1/user/info	更新用户资料

项目相关

接口	方法	路径	说明
----	----	----	----

接口	方法	路径	说明
发布项目	POST	/api/v1/project/create	发布新项目
项目列表	GET	/api/v1/project/list	获取项目列表
项目详情	GET	/api/v1/project/:id	获取项目详情
邀请服务方	POST	/api/v1/projects/:id/invitations	甲方邀请指定服务方，最多5家
获取推荐	GET	/api/v1/projects/:id/recommendations	基于地区、资质和信用返回推荐服务方

报价相关

接口	方法	路径	说明
提交报价	POST	/api/v1/projects/:id/bids	服务方提交金额、周期和方案
报价列表	GET	/api/v1/projects/:id/bids	甲方查看报价；服务方仅查看脱敏排名
撤回报价	POST	/api/v1/bids/:id/withdraw	截止前撤回未中选报价
选择报价	POST	/api/v1/bids/:id/select	甲方中选报价并生成待签约订单，同一项目仅可中选一次

订单相关

接口	方法	路径	说明
订单详情	GET	/api/v1/orders/:id	获取订单、合同、节点及资金状态
设置付款节点	POST	/api/v1/orders/:id/milestones	签约前设置节点，金额合计必须等于订单金额
上传交付物	POST	/api/v1/milestones/:id/deliverables	上传指定节点的阶段性交付物
确认/驳回验收	POST	/api/v1/milestones/:id/acceptance	甲方确认或驳回并记录意见
申请退款	POST	/api/v1/orders/:id/refunds	对未结算金额发起退款申请

合同相关

接口	方法	路径	说明
合同模板列表	GET	/api/v1/contract-templates	按服务类型获取有效模板及版本
生成合同	POST	/api/v1/orders/:id/contracts	根据订单、报价和付款节点生成合同草稿
发起签署	POST	/api/v1/contracts/:id/sign	调用第三方电子签约流程
签署回调	POST	/api/v1/contracts/sign-notify	验签、幂等更新签署状态并归档
下载合同	GET	/api/v1/contracts/:id/file	按权限下载签署版合同

支付相关

接口	方法	路径	说明
创建支付单	POST	/api/v1/payments	通过已签约持牌机构为订单创建支付单
支付回调	POST	/api/v1/payments/notify/:channel	验签、校验金额并幂等更新支付状态
发起节点结算	POST	/api/v1/milestones/:id/settlements	验收后向第三方提交节点结算指令
申请止付/解付	POST	/api/v1/payments/:id/hold-actions	争议期间向第三方申请止付、恢复或按依据处理
申请退款	POST	/api/v1/payments/:id/refunds	向原支付渠道申请退款
交易记录	GET	/api/v1/payment-transactions	查询支付、结算、退款及止付记录

文件相关

接口	方法	路径	说明
获取上传凭证	GET	/api/v1/file/upload-token	获取腾讯云COS上传凭证
文件列表	GET	/api/v1/file/list	获取项目文件列表
创建批注	POST	/api/v1/files/:id/annotations	对指定文件版本添加坐标批注
交付模板列表	GET	/api/v1/delivery-templates	按服务类型获取当前及订单锁定版本
校验交付清单	POST	/api/v1/milestones/:id/checklist-validation	按订单锁定模板校验必交材料

资质与现场服务相关

接口	方法	路径	说明
提交资质	POST	/api/v1/supplier/qualifications	上传资质、人员证书及社保材料
审核资质	POST	/api/v1/admin/qualifications/:id/review	OCR结果人工复核并记录依据
资质核验	POST	/api/v1/admin/qualifications/:id/verify	调用授权数据源或登记人工核验结果
现场打卡	POST	/api/v1/orders/:id/attendance	主动提交一次定位和可选现场照片
打卡记录	GET	/api/v1/orders/:id/attendance	按权限查看、导出现场服务凭证

争议处理相关

接口	方法	路径	说明
发起争议	POST	/api/v1/orders/:id/disputes	对订单或节点发起争议并申请止付
提交证据	POST	/api/v1/disputes/:id/evidence	双方在举证期限内提交证据

接口	方法	路径	说明
专家回避确认	POST	/api/v1/disputes/:id/experts/confirmation	专家披露冲突，双方提交回避申请
提交评审意见	POST	/api/v1/disputes/:id/reviews	专家实名提交意见和投票
申请复核	POST	/api/v1/disputes/:id/reconsideration	在规则期限内申请一次复核
提交处理依据	POST	/api/v1/disputes/:id/resolution	上传协议或生效法律文书并触发资金处理

消息相关

接口	方法	路径	说明
消息列表	GET	/api/v1/message/list	获取消息列表
发送消息	POST	/api/v1/message/send	发送即时消息
通知列表	GET	/api/v1/notification/list	获取通知列表
标记已读	PUT	/api/v1/notification/read	标记通知已读

评价相关

接口	方法	路径	说明
提交评价	POST	/api/v1/review/create	提交订单评价
评价列表	GET	/api/v1/review/list	获取用户评价列表

AI相关

接口	方法	路径	说明
OCR识别	POST	/api/v1/ai/ocr	上传图片进行OCR识别
智能推荐	GET	/api/v1/ai/recommend	获取智能推荐结果
智能客服	POST	/api/v1/ai/chat	智能客服对话

9. 微信生态集成

9.1 微信小程序登录

流程：

```
Open Mini App -> wx.login() Code -> Exchange OpenID -> Issue JWT -> Return
```

注解： 用户打开小程序后，前端调用wx.login()获取临时code，后端换取openid并签发JWT后返回客户端。

接口： POST /api/v1/auth/wx-login

参数	类型	说明
code	string	wx.login()获取的code
userType	int	用户类型：1-甲方 2-服务方

返回：

字段	类型	说明
token	string	JWT Token
user	object	用户信息
isNew	boolean	是否新用户

9.2 微信支付集成

流程：

Create Payment -> Licensed Provider -> User Confirmation -> Signed Callback
-> Reconciliation -> Update Payment Status

注解： 平台服务端通过已签约的微信支付商户能力创建订单；用户确认支付后，系统验签并幂等处理回调，再以第三方对账结果校准状态。是否使用担保交易、分账或银行存管，以法务审查和通道实际签约能力为准。

接口： POST /api/v1/payments (channel=wechat)

参数	类型	说明
orderId	int	订单ID
amount	int	金额（分）

支付回调： POST /api/v1/payments/notify/wechat

9.3 微信模板消息

使用场景：

- 订单状态变更通知
- 交付物审核通知
- 资金变动通知
- 系统公告

模板配置：

模板ID	用途	字段
订单状态	订单状态变更	订单号、状态、时间
交付通知	交付物审核结果	订单号、结果、时间
资金通知	支付/退款/结算结果	金额、状态、时间

10. 第三方服务集成

10.1 短信服务

服务商	用途	接入方式
腾讯云SMS	登录验证码、通知短信	SDK/API

短信模板：

模板	内容	审核状态
登录验证码	【EQS】您的验证码是{code}，5分钟内有效	待审核
订单通知	【EQS】您的订单{orderId}状态已更新	待审核

10.2 OCR服务

服务商	用途	接入方式
腾讯云OCR	营业执照、资质证书识别	SDK/API

识别类型：

类型	准确率	响应时间
营业执照	≥99%	≤1s
资质证书	≥95%	≤2s
人员证书	≥95%	≤2s

10.3 文件存储

服务商	用途	接入方式
腾讯云COS	文件存储	SDK

存储桶规划：

桶名	用途	访问权限
eqs-avatar	用户头像	公读私写
eqs-project	项目文件	私有

桶名	用途	访问权限
eqs-deliverable	交付物	私有
eqs-contract	合同文件	私有

10.4 支付、分账与银行通道

能力	接入要求	上线门槛
微信支付	使用平台依法申请并签约的商户能力，不得使用个人收款码	商户审核通过、回调验签和退款对账测试通过
对公银行转账	每个支付单生成可识别附言或虚拟子账户，银行流水自动/人工对账	银企协议及对账流程通过财务验收
分账/存管	由持牌机构提供受监管账户、冻结/解冻或延迟结算能力	法务确认业务模式，通道书面确认能力并完成沙箱联调

10.5 电子签约服务

能力	要求
实名与意愿认证	由合规电子签约服务商完成个人/企业认证和签署意愿校验
签署与存证	返回签署流程号、签署完成时间、文件哈希和存证证明
回调安全	校验签名、时间戳和重放，重复回调不得重复推进订单状态

10.6 资质与发票核验

能力	要求
资质核验	仅调用依法公开或已授权的数据接口；无接口时采用人工核验并保存依据
发票核验	对接税务认可的查验渠道或由财务人工查验，记录号码、代码、金额、日期与查验结果

11. AI原生功能与模型集成

11.1 国产大模型集成

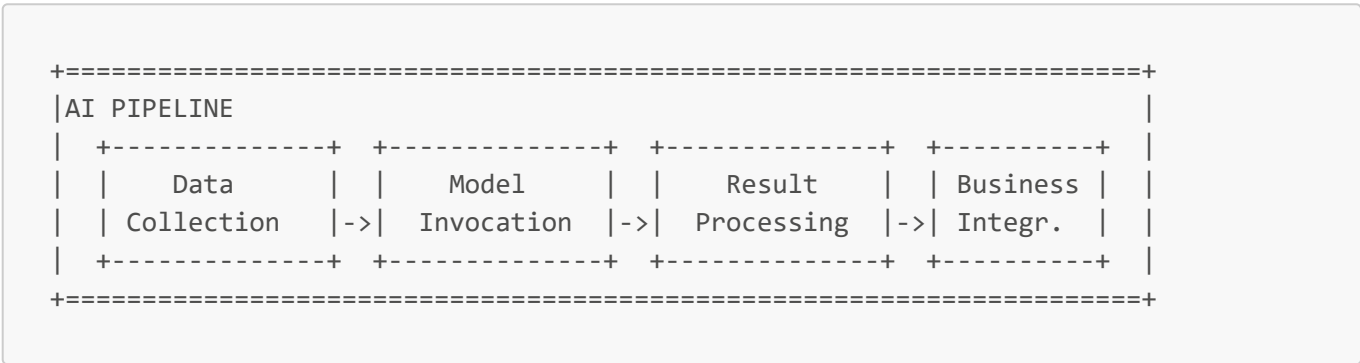
11.1.1 模型选型

模型	厂商	用途	接入方式
文心一言	百度	智能客服、合同审核	API
通义千问	阿里	智能推荐、数据分析	API
讯飞星火	科大讯飞	OCR识别、语音转写	API

11.1.2 模型应用场景

场景	模型	功能说明
智能客服	文心一言	7x24小时自动回答用户问题
合同审核	文心一言	AI辅助审核合同条款，提示风险
智能推荐	通义千问	基于用户行为推荐项目/服务方
数据分析	通义千问	业务数据智能分析，生成报告
OCR识别	讯飞星火	营业执照、资质证书识别
语音转写	讯飞星火	会议记录、语音消息转文字

11.2 AI流水线架构



- 注解：
- 数据采集：用户行为、项目数据、评价数据、文件数据
 - 模型调用：百度文心（合同生成/智能问答）、阿里通义（数据分析/报告生成）、讯飞星火（OCR/语音转文字）
 - 结果处理：格式化、校验、存储
 - 业务集成：对接订单、合同、结算等业务模块
 - 降级策略：主模型失败时自动切换备用模型

11.2.1 数据采集层

数据类型	来源	用途
用户行为	前端埋点	推荐模型训练
项目数据	业务数据库	价格预测、趋势分析
评价数据	业务数据库	信用评估
文件数据	COS存储	OCR识别

11.2.2 模型调用层

调用方式	说明
同步调用	OCR识别、智能客服
异步调用	数据分析、报告生成

调用方式	说明
流式调用	智能客服对话

11.2.3 结果处理层

处理类型	说明
结果缓存	Redis缓存常用结果
结果持久化	数据库存储分析结果
结果推送	WebSocket推送实时结果

11.2.4 业务集成层

集成模块	说明
用户端	智能推荐、智能客服
服务端	项目推荐、报价建议
管理端	数据看板、风险预警

11.3 AI接口设计

OCR识别接口

接口：POST /api/v1/ai/ocr

参数	类型	说明
fileUrl	string	文件URL
type	string	识别类型：business_license/qualification/personnel

返回：

字段	类型	说明
result	object	识别结果
confidence	float	置信度
rawText	string	原始文本

智能客服接口

接口：POST /api/v1/ai/chat

参数	类型	说明
message	string	用户消息

参数	类型	说明
sessionId	string	会话ID

返回：

字段	类型	说明
reply	string	AI回复
sessionId	string	会话ID
suggestions	array	推荐问题

智能推荐接口

接口：GET /api/v1/ai/recommend

参数	类型	说明
type	string	推荐类型： project/supplier
limit	int	返回数量

返回：

字段	类型	说明
items	array	推荐列表
reasons	array	推荐理由

12. UI/UX设计规范

12.1 设计原则

- **简洁高效**：核心操作路径不超过3步
- **专业可信**：界面风格稳重，体现工程行业专业性
- **信息透明**：关键信息（进度、资金、评价）一目了然
- **移动优先**：优先保证小程序体验

12.2 色彩规范

颜色	色值	用途
主色	#1890FF	品牌色、按钮、链接
成功色	#52C41A	成功状态、已完成
警告色	#FAAD14	警告状态、待处理
错误色	#FF4D4F	错误状态、已拒绝

颜色	色值	用途
文字色	#333333	主要文字
辅助色	#999999	次要文字
背景色	#F5F5F5	页面背景
分割线	#EEEEEE	分割线、边框

12.3 字体规范

场景	字号	字重
页面标题	36rpx	Bold
模块标题	32rpx	Bold
正文内容	28rpx	Regular
辅助文字	24rpx	Regular
小字说明	22rpx	Regular

12.4 核心页面设计要点

首页

- 顶部：搜索栏 + 消息通知
- 中部：服务分类入口（造价、监理、地勘、设计）
- 下部：推荐项目列表 / 热门服务商

发单页

- 分步骤表单，每步聚焦一类信息
- 实时预估报价显示
- 智能推荐服务商列表

项目详情页

- 顶部：项目基本信息卡片
- 中部：进度时间轴
- 底部：操作按钮（沟通/报名/确认验收）

服务方主页

- 资质证书展示区
- 团队介绍
- 过往案例（图文并茂）
- 评价列表

13. 商业模式与盈利点

13.1 交易佣金

服务类型	佣金比例	说明
造价咨询	5%	按订单金额
工程监理	8%	按订单金额
地质勘察	6%	按订单金额
工程设计	5%	按订单金额

初期优惠：

- 首单免佣金
- 邀请好友各得50元优惠券

13.2 会员费

等级	月费	权益
基础版	免费	基础功能
专业版	299元/月	优先派单、数据报告
企业版	999元/月	免佣金、专属客服、定制功能

13.3 增值服务

服务类型	价格	说明
标书/报告打印邮寄	按单收费	代打代寄服务
工程责任险	按项目	与持牌保险机构合作，以实际承保条款为准
交付延误险	按项目	与持牌保险机构合作，以实际承保条款为准
数据服务	订阅制	匿名化、聚合化的区域工程造价指数与地勘数据报告

14. 冷启动与运营策略

14.1 种子用户策略

- **服务方**：先邀请几家本地的、信誉好的设计院/造价所入驻，提供"免抽佣期"或"流量扶持"
- **需求方**：从开发区、产业园获取小型的工程报建项目，提供"免费发布、持牌机构资金保障"服务

14.2 业务闭环验证

- **小型项目切入**：先不做上亿的大项目，而是做"小型工程签证、零星维修预算、临时监理"
- **标准化报告**：平台提供标准的《地勘报告模板》、《造价审核清单》等，降低服务方交付门槛

14.3 支付与信任

- 默认采用“节点验收放款”：通过持牌支付机构或银行完成支付、止付、退款和结算，平台不自建资金池
- “先服务，后付款”作为企业信用订单的可选模式，仅在双方书面约定且服务方明确接受风险后启用
- 支付通道、电子签章和资质核验服务未完成合同签署、合规评审及沙箱验收前，只允许使用Mock环境

15. 风险评估与应对策略

15.1 技术风险

风险	影响	概率	应对策略
CAD图纸在线预览性能问题	用户体验差	高	初期支持PDF预览，后期引入轻量级BIM查看器
高并发下的系统稳定性	系统崩溃	中	引入缓存、消息队列，做好限流降级
数据安全泄露	合规风险	低	加密存储、权限控制、安全审计

15.2 业务风险

风险	影响	概率	应对策略
服务方资质造假	平台信誉受损	中	OCR+人工双重审核，引入第三方数据核验
纠纷处理不公	用户流失	中	建立专家评审团，制定明确的评审、调解和法定救济衔接规则
供需失衡	服务方闲置或甲方找不到服务	中	冷启动期重点把控供需比例，动态调整运营策略
资金监管模式不合规	业务停运、行政责任、资金损失	高	不自建资金池；上线前完成法务审查并与持牌机构签约，账实每日对账
平台评审被误认为法定仲裁	裁决无法执行、法律争议	中	明示评审/调解性质，资金处理依据合同约定、双方协议或生效法律文书
定位和证件信息滥用	隐私投诉、合规处罚	中	单独授权、最小收集、字段加密、访问审计及到期删除

15.3 运营风险

风险	影响	概率	应对策略
冷启动获客难	平台无流量	高	免佣期+种子用户补贴+线下推广
用户习惯难改变	转化率低	中	提供标准化模板，降低使用门槛
竞品模仿	市场竞争加剧	中	快速迭代，建立数据和信用壁垒

16. 版本发布计划

16.1 3个月版本规划

版本	里程碑	交付内容	时间节点
V0.1	MVP	核心发单-接单-支付流程 + 基础AI OCR	第1个月
V0.2	内测版	完整用户端+服务端 + 智能推荐	第2个月
V1.0	公测版	全功能上线 + iOS/Android App + AI助手 + 管理后台	第3个月

16.2 MVP功能范围（第1个月）

必须上线（P0）：

- 用户注册/登录（手机号+微信）
- 发布项目
- 浏览服务商
- 报名/接单
- 订单支付与节点结算（微信支付沙箱或已验收持牌通道）
- 交付物上传/确认
- 基础消息通知

16.3 内测版功能范围（第2个月）

新增功能：

- 智能派单/推荐
- 进度看板
- 合同模板
- 资质审核（OCR）
- 信用评分基础版

16.4 公测版功能范围（第3个月）

新增功能：

- 完整管理后台
- 纠纷评审与调解
- 数据看板
- 运营配置
- iOS/Android App构建、签名、安装与核心流程适配
- 性能优化

17. 测试策略

17.1 测试驱动开发(TDD)

原则：

- 先写测试用例，再写实现代码
- 测试覆盖率要求：核心逻辑≥80%，API接口100%
- 每次提交必须通过所有测试

17.2 测试类型

17.2.1 单元测试

模块	工具	覆盖率要求
Go后端	Go test	≥80%
Vue前端	Vitest	≥80%
工具函数	Vitest/Go test	100%

17.2.2 接口测试

接口类型	工具	说明
REST API	Postman/Newman	自动化接口测试
WebSocket	Postman	实时消息推送验证

17.2.3 集成测试

场景	工具	说明
数据库操作	Go test	ORM和数据库交互
缓存操作	Go test	Redis操作
文件上传	Go test	COS上传下载

17.2.4 E2E测试

场景	工具	说明
小程序/H5流程	Cypress或Uni-app自动化测试	完整业务闭环
App流程	Appium或目标端自动化能力	iOS/Android核心用户路径
支付流程	Cypress + 通道沙箱	支付、回调、结算、止付与退款
文件操作	Cypress	上传下载、版本和权限流程

17.2.5 性能测试

指标	工具	目标
并发用户	k6	1000并发
响应时间	k6	P95≤500ms
吞吐量	k6	≥1000 QPS

17.2.6 安全测试

类型	工具	说明
漏洞扫描	OWASP ZAP	常见漏洞检测
SQL注入	SQLMap	注入测试
XSS攻击	手动测试	跨站脚本测试

17.3 测试环境

环境	用途	数据
本地开发	开发调试	Mock数据
测试环境	功能测试	测试数据
预发布环境	上线前验证	脱敏后的生产样本或仿真数据
生产环境	正式运行	真实数据

17.4 测试流程

Review -> Test Cases -> Development -> Unit Test -> API Test
-> Integration Test -> E2E Test -> Performance Test -> Security Test -> Release

注解：需求评审 -> 编写测试用例 -> 开发完成 -> 单元测试 -> 接口测试 -> 集成测试 -> E2E测试 -> 性能测试 -> 安全测试 -> 上线。

17.5 测试用例规范

功能测试用例模板

****用例ID**：**TC-001
****模块**：**用户登录
****优先级**：**P0
****前置条件**：**用户已注册
****测试步骤**：**
1. 打开登录页面
2. 输入手机号
3. 点击获取验证码
4. 输入验证码
5. 点击登录
****预期结果**：**登录成功，跳转首页
****实际结果**：**(测试时填写)
****状态**：**通过/失败

非功能测试用例模板

17.6 自动化测试

CI集成测试

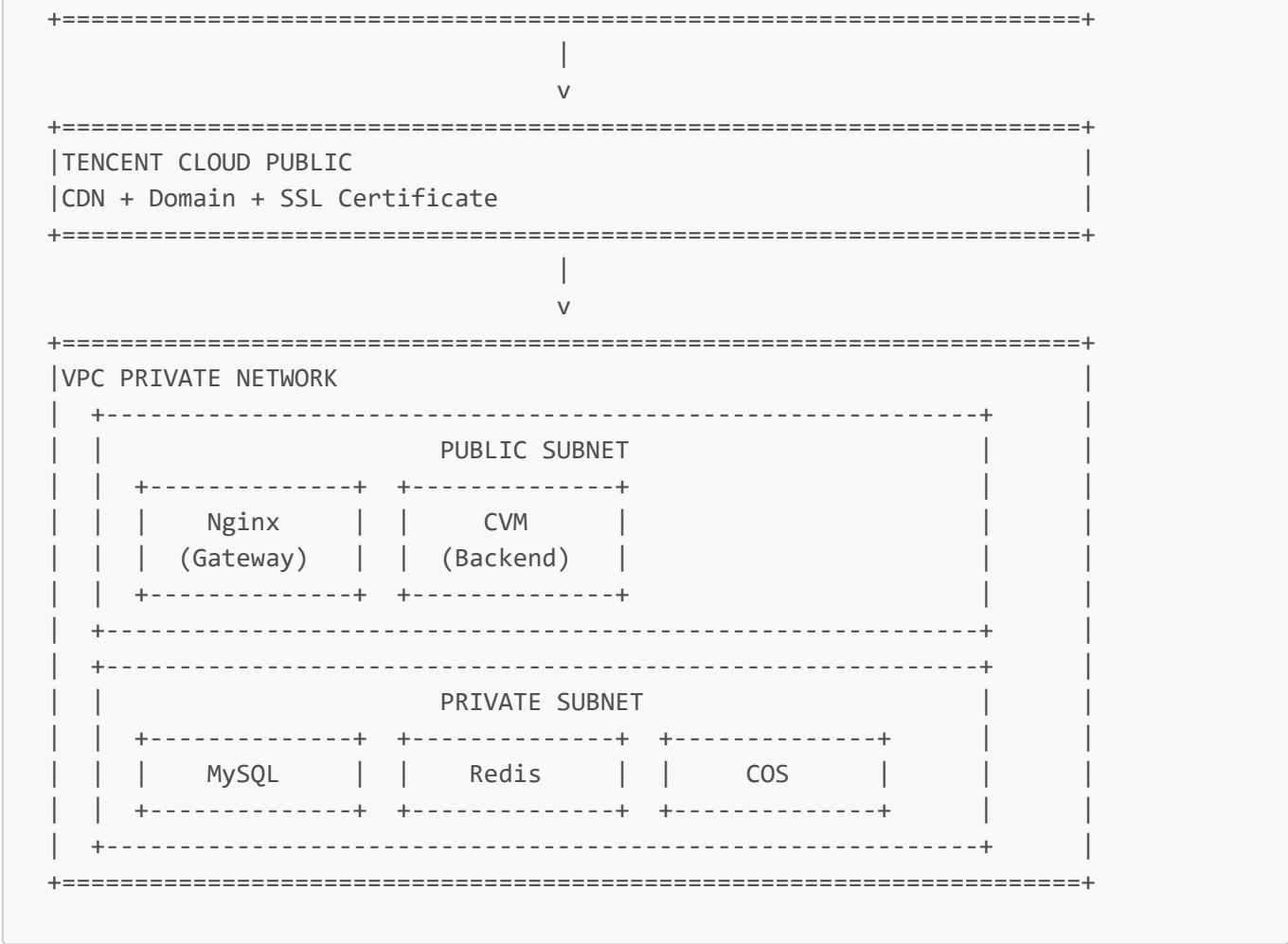
测试报告

- 测试报告自动生成
- 覆盖率报告上传到Codecov
- 失败用例自动通知

18. 部署架构

18.1 网络拓扑

42 / 54



注解：

- 用户访问：微信小程序、H5端、iOS/Android App、管理后台
- 腾讯云公网：CDN加速、域名解析、SSL证书
- VPC私有网络：
 - 公网子网：Nginx网关（80/443）、CVM后端服务
 - 私网子网：MySQL数据库、Redis缓存、COS对象存储
- 公网子网：仅Nginx有公网IP
- 私网子网：数据库不暴露到公网

18.2 安全组配置

方向	协议	端口	来源	说明
入站	TCP	80	0.0.0.0/0	HTTP
入站	TCP	443	0.0.0.0/0	HTTPS
入站	TCP	22	办公IP	SSH
出站	ALL	ALL	0.0.0.0/0	全部允许

18.3 监控告警

监控项	阈值	告警方式
-----	----	------

监控项	阈值	告警方式
CPU使用率	>80%	邮件+短信
内存使用率	>85%	邮件+短信
磁盘使用率	>90%	邮件+短信
API响应时间	>1s	邮件
错误率	>1%	邮件+短信
服务宕机	-	邮件+短信+电话

18.4 日志管理

日志类型	存储位置	保留时间
应用日志	CVM本地 + 云日志服务	30天
访问日志	Nginx + 云日志服务	90天
审计日志	数据库	180天
错误日志	云日志服务	90天

18.5 生产环境配置清单

18.5.1 腾讯云资源配置

资源	规格	数量	月费用(预估)
CVM (后端)	2核4G	1台	¥120
云数据库MySQL	2核4G	1个	¥200
云数据库Redis	1G	1个	¥80
对象存储COS	按量计费	-	¥50
CDN	按流量计费	-	¥30
域名+SSL证书	-	1个	¥10
合计			约¥490/月

18.5.2 服务器配置详情

配置项	规格说明
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS / 腾讯云Linux 3.1
CPU	Intel Xeon Platinum 863 (2.1GHz)
内存	4GB DDR4

配置项	规格说明
系统盘	50GB SSD云硬盘
数据盘	100GB SSD云硬盘 (MySQL专用)
带宽	5Mbps (按流量计费)
公网IP	弹性IP (固定)
VPC	自定义VPC (172.16.0.0/12)
安全组	入站: 22/80/443; 出站: 全部

18.5.3 数据库配置

配置项	说明
引擎	MySQL 8.0
实例类型	2核4G / 100GB SSD
字符集	utf8mb4 (支持中文)
排序规则	utf8mb4_unicode_ci
备份策略	每日全量备份 (保留7天)
高可用	多可用区部署 (MVP可选)
连接方式	私网连接 (不开放公网)

18.5.4 网络配置

配置项	说明
VPC CIDR	172.16.0.0/12
公网子网	172.16.1.0/24
私网子网	172.16.2.0/24
NAT网关	私网子网访问公网需要
SSL证书	腾讯云免费SSL (Let's Encrypt)
域名	eqs.example.com (待注册)

18.5.5 部署检查清单

步骤	任务	状态
1	注册域名	[]
2	申请SSL证书	[]

步骤	任务	状态
3	创建VPC和子网	☐
4	创建CVM实例	☐
5	创建MySQL实例	☐
6	创建Redis实例	☐
7	创建COS存储桶	☐
8	配置CDN	☐
9	安装Docker & Docker Compose	☐
10	部署后端服务	☐
11	配置Nginx	☐
12	部署管理后台	☐
13	测试所有功能	☐
14	配置监控告警	☐
15	正式上线	☐

19. 环境配置

19.1 环境变量说明

服务端配置

变量名	说明	默认值	必填
SERVER_PORT	服务端口	8080	是
DB_HOST	数据库主机	localhost	是
DB_PORT	数据库端口	3306	是
DB_USER	数据库用户	root	是
DB_PASSWORD	数据库密码	-	是
DB_NAME	数据库名称	eqs	是
REDIS_ADDR	Redis地址	localhost:6379	是
REDIS_PASS	Redis密码	-	否
JWT_SECRET	JWT密钥	-	是

微信配置

变量名	说明	默认值	必填
WX_APPID	微信小程序AppID	-	是
WX_SECRET	微信小程序Secret	-	是
WX_MCH_ID	微信支付商户号	-	是
WX_MCH_KEY	微信支付密钥	-	是

交易与电子签约配置

变量名	说明	默认值	必填
PAYMENT_PROVIDER	支付/分账通道标识；本地和测试环境使用mock	mock	是
PAYMENT_MCH_ID	通道商户号	-	生产必填
PAYMENT_API_KEY	通道API密钥，由密钥管理服务注入	-	生产必填
PAYMENT_NOTIFY_SECRET	支付回调验签密钥或证书引用	-	生产必填
ESIGN_PROVIDER	电子签约服务商标识；测试环境使用mock	mock	是
ESIGN_APP_ID	电子签约应用ID	-	生产必填
ESIGN_API_KEY	电子签约API密钥，由密钥管理服务注入	-	生产必填
QUALIFICATION_VERIFY_PROVIDER	资质核验方式：manual或已授权服务商标识	manual	是

腾讯云配置

变量名	说明	默认值	必填
TENCENT_SECRET_ID	腾讯云SecretId	-	是
TENCENT_SECRET_KEY	腾讯云SecretKey	-	是
COS_BUCKET	COS存储桶	eqs-files	是
COS_REGION	COS地域	ap-guangzhou	是

AI模型配置

变量名	说明	默认值	必填
BAIDU_API_KEY	百度文心API Key	-	按启用模型必填

变量名	说明	默认值	必填
BAIDU_SECRET_KEY	百度文心Secret Key	-	按启用模型必填
ALIYUN_API_KEY	阿里通义API Key	-	按启用模型必填
IFLY_API_KEY	讯飞星火API Key	-	按启用模型必填
IFLY_API_SECRET	讯飞星火API Secret	-	按启用模型必填

19.2 环境配置文件

.env.example

```
# ===== 服务端配置 =====
SERVER_PORT=8080
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=your_db_password
DB_NAME=eqs
REDIS_ADDR=localhost:6379
REDIS_PASS=
JWT_SECRET=your_jwt_secret

# ===== 微信配置 =====
WX_APPID=your_wx_appid
WX_SECRET=your_wx_secret
WX_MCH_ID=your_mch_id
WX_MCH_KEY=your_mch_key

# ===== 交易与电子签约配置 =====
PAYMENT_PROVIDER=mock
PAYMENT_MCH_ID=
PAYMENT_API_KEY=
PAYMENT_NOTIFY_SECRET=
ESIGN_PROVIDER=mock
ESIGN_APP_ID=
ESIGN_API_KEY=
QUALIFICATION_VERIFY_PROVIDER>manual

# ===== 腾讯云配置 =====
TENCENT_SECRET_ID=your_secret_id
TENCENT_SECRET_KEY=your_secret_key
COS_BUCKET=eqs-files
COS_REGION=ap-guangzhou

# ===== AI模型配置 =====
BAIDU_API_KEY=your_baidu_api_key
BAIDU_SECRET_KEY=your_baidu_secret_key
ALIYUN_API_KEY=your_aliyun_api_key
IFLY_API_KEY=your_ifly_api_key
IFLY_API_SECRET=your_ifly_api_secret
```


19.3 本地开发配置

```
# 复制环境配置
cp .env.example .env

# 编辑配置文件
vim .env

# 启动开发环境
docker-compose up -d
pnpm dev:client
pnpm dev:admin
pnpm dev:server
```

20. 附录

20.1 术语表

术语	说明
甲方	发布工程服务需求的一方（建设单位、施工单位、个人业主）
服务方	提供工程服务的一方（造价事务所、监理公司、设计院等）
造价	工程造价咨询，包括预算编制、结算审核、全过程造价管理
监理	工程监理服务，包括施工阶段的质量、进度、投资控制
地勘	地质勘察服务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察
设计	工程设计服务，包括方案设计、施工图设计

20.2 平台简介文案（招商/宣传用）

【工程快捷服务】平台简介

工程快捷服务，是专为工程服务业打造的"一站式智慧交易与协作平台"。

平台模式：连接"设计、造价、地勘、监理"四大核心服务商，为业主提供"发单-匹配-签约-交付-结算"的全流程线上化服务。

核心功能：

- 智能匹配：基于地理与资质，3秒内推荐最优服务方
- 资金保障：通过持牌机构按节点验收结算，平台不自建资金池
- 进度透明：像查快递一样查项目进度，全程可追溯

适合场景：新建工程、旧改项目、临时签证，均可快速发布需求，获得专业、透明、高效的工程服务。

切入策略：初期从"监理服务"或"工程造价审计"两个高频刚需、相对标准化的细分领域切入，跑通闭环后再横向扩展。

20.3 参考文档

- 《EQS原始需求文档》(docs/PRD/EQS.md)
- 《建设工程质量管理条例》
- 《工程造价咨询服务管理办法》
- 《建设工程监理规范》(GB/T 50319)
- 《岩土工程勘察规范》(GB 50021)

21. 原始需求追踪与验收基线

21.1 追踪规则

- 需求来源以 docs/PRD/EQS.md 为准，追踪ID使用 SRC-领域-序号。
- “已覆盖”表示已进入V6.0范围且具备明确功能或规则；“规划覆盖”表示保留需求，但不纳入MVP验收。
- P0必须进入对应版本的自动化或人工验收；P1/P2按发布计划验收。任何标记为“外部依赖”的能力，生产上线还必须通过第21.3节准入门槛。
- 原始需求与本章冲突时，以不降低原始业务目标且满足法律法规、支付通道和隐私要求的V6.0规则为准。

21.2 原始需求追踪矩阵

追踪ID	原始需求	V6.0落点	优先级/阶段	状态	验收证据
SRC-POS-01	为甲方提供简单发单、比价、合规签约、透明进度	1.2、5.1、5.3.2	P0-P1	已覆盖	AC-01、AC-02、AC-03
SRC-POS-02	为服务方提供派单、低成本获客、快速结算和信用背书	5.2、5.3.3、5.3.4	P0-P1	已覆盖	AC-02、AC-04、AC-05
SRC-FLOW-01	发单至信用沉淀的完整业务闭环	1.3、5.1-5.3、8.1-8.2	P0	已覆盖	AC-01至AC-05
SRC-ROLE-01	建设单位、施工单位、个人业主作为需求方	4.1角色一	P0	已覆盖	角色权限测试
SRC-ROLE-02	事务所、地勘院、监理公司、设计院、独立工程师作为服务方	4.1角色二	P0	已覆盖	入驻类型测试
SRC-ROLE-03	平台负责规则、资金监管、争议处理和数据沉淀	4.1角色三、5.3	P0-P1	已覆盖	管理后台权限及审计测试

追踪ID	原始需求	V6.0落点	优先级/阶段	状态	验收证据
SRC-CLIENT-01	需求方App/小程序支持发单与监控	1.4、5.1、6.4	P0; App公测	已覆盖	AC-01、AC-08
SRC-CLIENT-02	智能识别项目类型并生成标准服务清单	5.1.1、5.2.6	P0	已覆盖	清单规则测试
SRC-CLIENT-03	服务超市按四类服务展示资质、案例和评分	5.1.2	P0	已覆盖	分类、筛选和详情测试
SRC-CLIENT-04	进度看板展示工程服务阶段	5.1.3	P0	已覆盖	状态机和时间轴测试
SRC-CLIENT-05	资金经第三方监管并按节点释放	5.1.4、10.4	P0, 外部依赖	已覆盖	AC-04、通道验收报告
SRC-SUP-01	服务方App/小程序支持接单与执行	1.4、5.2、6.4	P0; App公测	已覆盖	AC-02、AC-08
SRC-SUP-02	按地理位置、资质和历史评价智能派单	5.2.1、5.4.2	P0	已覆盖	AC-06
SRC-SUP-03	公开项目支持抢单/竞价和甲方选择	5.2.2、8.2 报价相关	P0	已覆盖	AC-02
SRC-SUP-04	在线协作支持PDF、CAD上传、预览和批注	5.2.3	P0上传/P1 转换与批注	已覆盖	AC-07
SRC-SUP-05	监理、地勘现场人员支持GPS打卡	5.2.4、8.1 现场打卡表	P0	已覆盖	AC-09
SRC-ADMIN-01	PC后台使用人工+OCR审核企业和个人资质	5.3.1、5.4.1	P0	已覆盖	AC-05
SRC-ADMIN-02	合同模板在线生成并电子签署	5.3.2、10.5	P0, 外部依赖	已覆盖	AC-03、签约服务验收报告
SRC-ADMIN-03	生成对账单、支持银行转账和发票核验	5.3.3、10.4、10.6	P0-P1, 外部依赖	已覆盖	AC-04、财务对账测试

追踪ID	原始需求	V6.0落点	优先级/阶段	状态	验收证据
SRC-ADMIN-04	按准时率、质量和纠纷动态计算信用排名	5.3.4	P1	已覆盖	AC-10
SRC-OPS-01	邀请本地优质服务方并提供免佣或流量扶持	14.1、13.1	运营阶段	已覆盖	活动配置及名单
SRC-OPS-02	从开发区、产业园获取小型项目并免费发布	14.1	运营阶段	已覆盖	渠道与项目台账
SRC-OPS-03	先验证工程签证、维修预算、临时监理等小型项目	14.2、2.3	MVP	已覆盖	首批订单类型统计
SRC-OPS-04	提供地勘报告、造价审核等标准模板	5.2.6、14.2	P0-P1	已覆盖	AC-12
SRC-TRUST-01	支持第三方支付/银行监管及节点验收放款	5.1.4、10.4、14.3	P0，外部依赖	已覆盖	AC-04
SRC-TRUST-02	支持“先服务、后付款”作为可选模式	5.1.4、14.3	P1，受控企业订单	已覆盖	信用订单规则测试
SRC-RISK-01	初期仅做PDF/图片预览和文件下载，后期引入BIM	5.2.3、15.1	P0/P1/远期	规划覆盖	AC-07、路线图评审
SRC-RISK-02	社保、注册证书及主管数据核验防范挂靠	5.3.1、10.6	P0-P1，外部依赖	已覆盖	AC-05
SRC-RISK-03	专家评审争议，责任方承担评审费用	5.3.5	P0-P1	已覆盖并合规澄清	AC-11
SRC-BIZ-01	按合同额收取5%-10%佣金，初期可免费	13.1	P0，运营可配置	已覆盖	佣金计算测试
SRC-BIZ-02	服务方会员获得优先派单、曝光或免佣权益	13.2	P1	已覆盖	会员权益测试
SRC-BIZ-03	提供打印邮寄、责任险、延误险增值服务	13.3	P1-P2，保险外部依赖	已覆盖	商品配置及承保跳转测试
SRC-BIZ-04	提供区域造价指数和地勘数据服务	5.4.4、13.3	P2	已覆盖	匿名化检查及报表测试
SRC-MKT-01	支持新建、旧改、临时签证等场景	5.1.1、20.2	P0	已覆盖	项目类型测试
SRC-MKT-02	推荐结果3秒内返回	3.2、5.4.2	P1	已覆盖	AC-06

追踪ID	原始需求	V6.0落点	优先级/阶段	状态	验收证据
SRC-MKT-03	初期优先监理或工程造价审计	2.3、14.2	MVP	已覆盖	发布范围检查

21.3 外部能力生产准入门槛

外部能力	必须满足的准入条件	未满足时的处理
支付、分账或存管	合同与费率确认；法务/财务评审通过；回调查签、幂等、退款、止付和日对账测试通过	仅使用Mock或沙箱，不开放真实支付入口
电子签约	服务商资质审查；实名/意愿认证；签署回调、文件哈希和存证验证通过	使用线下合同并人工登记，不显示“在线签署成功”
主管数据核验	确认数据来源、接口授权、使用目的和留存期限	转人工核验并保存依据，不宣称已联网核验
保险服务	与持牌保险机构签约；产品条款、投保人告知和理赔入口完成审核	不展示可购买状态，不以平台名义承保

21.4 核心验收场景

验收ID	场景	前置条件	预期结果
AC-01	需求方发布标准化需求	已登录并选择项目与服务类型	系统生成对应服务清单；必填项、附件和金额规则校验通过后发布成功
AC-02	服务方报价并由甲方中选	服务方资质有效，项目处于报价期	可提交金额、周期和方案；服务方只见脱敏排名；甲方选中后只生成一个待签约订单
AC-03	生成并签署合同	订单、报价、付款节点已确认	合同内容与订单一致；双方完成签署后合同归档，订单才可进入待支付状态
AC-04	按节点支付、验收和结算	通道沙箱可用，合同已签署	回调查签且幂等；验收前不可结算；验收后按节点金额结算；账单与通道流水一致
AC-05	服务方资质审核	已上传营业执照、资质、人员证书和社保材料	OCR结果须人工确认；证书过期、人员或社保不一致时不得通过；审核全程留痕
AC-06	智能匹配	存在不同地区、资质与信用分的服务方	无匹配资质者被排除；排序可解释；首屏推荐接口P95不超过3秒
AC-07	图纸与交付物协作	订单进行中且用户有项目权限	PDF/图片可预览；CAD可上传下载和留版本；批注绑定文件版本；无权限用户不可访问

验收ID	场景	前置条件	预期结果
AC-08	多端核心闭环	小程序、H5、iOS和Android构建可用	四端均可完成登录、发单/报价、消息、交付、验收和账单查询，状态保持一致
AC-09	现场打卡	监理或地勘订单已配置项目位置	仅点击打卡时请求定位；记录距离与时间；拒绝定位可走照片人工审核；不后台持续定位
AC-10	信用评分更新	已完成订单、评价或争议结案	分项数据可追溯；按既定权重重算；同一事件重复通知不得重复计分
AC-11	争议处理	订单有未结算节点且一方发起争议	立即申请止付；双方可举证质证；专家执行回避；结果与处理依据留痕；页面明示法定救济权利
AC-12	标准模板交付	运营方已发布有效模板	服务方可下载签约时版本；缺少必交材料时无法提交；模板升级不改变既有订单版本

21.5 版本完成定义

V6.0作为开发基线必须同时满足以下条件：

- 追踪矩阵中对应版本的P0需求均有测试用例，且不存在未说明的需求缺口。
- Go与JavaScript/TypeScript单元测试覆盖率均不低于80%，核心业务闭环具备集成测试，关键用户路径具备E2E测试。
- 支付、签约、资质、定位和争议处理通过安全与隐私评审，审计日志能够还原关键状态变更。
- 外部能力不满足第21.3节准入门槛时必须降级或关闭，不能用模拟成功结果进入生产环境。
- 产品、研发、测试、运营、财务和法务共同确认范围及遗留风险后，版本方可发布。

文档结束